



条件频率函数的性质

$$① \quad P\{X = x_i | Y = y_j\} \geq 0 \quad (i = 1, 2, \dots)$$

$$② \quad \sum_{i=1}^{\infty} P\{X = x_i | Y = y_j\} = 1$$

这两条性质说明：
条件频率函数也是一种频率函数

条件密度函数的性质

$$① \quad f_{X|Y}(x | y) \geq 0$$

$$② \quad \int_{-\infty}^{\infty} f_{X|Y}(u | y) du = 1$$

从而可以定义条件期望
(conditional expectation)和
条件方差(conditional
variance)

这两条性质说明：
条件密度函数也是一种密度函数



给定 $X = x$ 的情况下, Y 的**条件期望** 定义为

$$E(Y | X = x) = \sum_y y \underline{p_{Y|X}(y | x)} \quad (\text{离散情形})$$

$$E(Y | X = x) = \int y \underline{f_{Y|X}(y | x)} dy \quad (\text{连续情形})$$

更一般地, 函数 $h(Y)$ 的条件期望

$$E[h(Y) | X = x] = \sum_y h(y) p_{Y|X}(y | x) \quad (\text{离散情形})$$

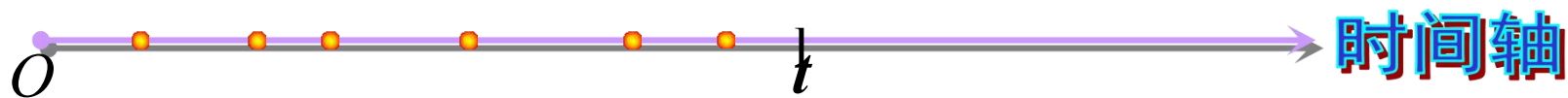
$$E[h(Y) | X = x] = \int h(y) f_{Y|X}(y | x) dy \quad (\text{连续情形})$$



例 (泊松流)

考虑 $[0,1]$ 区间上均值为 λ 的泊松流, 令 N 是 $[0,1]$ 上点的个数. 对于 $p < 1$, 令 X 是 $[0, p]$ 上点的个数. 计算给定 $N=n$ 的情况下, X 的条件分布和条件期望.

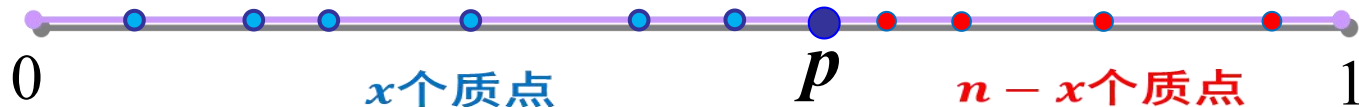
回顾 在泊松流中, 记时间间隔 $(0, t]$ 中出现的质点数为 X



则 $X \sim P(\lambda t)$, 即有 $P\{X = k\} = \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t}, k = 0, 1, 2, \dots$

其中参数 $\lambda > 0$, 称为**泊松强度**.

析 本例中 $P\{X = x, N = n\}$ 是指:



**例 (泊松流)**

考虑 $[0,1]$ 区间上均值为 λ 的泊松流, 令 N 是 $[0,1]$ 上点的个数. 对于 $p < 1$, 令 X 是 $[0, p]$ 上点的个数. 计算给定 $N=n$ 的情况下, X 的条件分布和条件期望.

解

联合分布

$$P\{X = x, N = n\} = \frac{(p\lambda)^x e^{-p\lambda}}{x!} \frac{[(1-p)\lambda]^{n-x} e^{-(1-p)\lambda}}{(n-x)!},$$

$$\text{而 } N \sim P(\lambda), \text{ 即 } P\{N = n\} = \frac{\lambda^n e^{-\lambda}}{n!},$$

因此

$$P\{X = x | N = n\} = \frac{n!}{x!(n-x)!} p^x (1-p)^{n-x} \sim b(n, p),$$

从而 X 的条件期望为 np .



例 (二元正态分布) 设 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$,

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)} \times \left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]\right\}$$

则经过计算可得

$$f_{Y|X}(y|x) \sim N(\mu_2 + \rho \frac{\sigma_2}{\sigma_1}(x - \mu_1), \sigma_2^2(1 - \rho^2)).$$

即：二维正态分布，给定 X 时 Y 的条件密度是一维正态分布。因此

给定 $X = x$ 时 Y 的条件期望为 $\mu_2 + \rho \frac{\sigma_2}{\sigma_1}(x - \mu_1)$,

条件方差为 $\sigma_2^2(1 - \rho^2)$.

注

- 条件期望是 x 的线性函数.
- 条件方差随着 $|\rho|$ 的增加而减小.



理解条件期望 $E(Y | X)$:

假设对于 X 范围内的任意 x , 有 $E(Y | X = x)$ 都存在.

是 X 的函数,
从而是 r.v., 记为 $E(Y | X)$

可以对条件期望 $E(Y | X)$ 再求期望和方差.

$$E[E(Y | X)] \quad D[E(Y | X)]$$

定理 $E(Y) = E[E(Y | X)].$

$$D(Y) = D[E(Y | X)] + E[D(Y | X)].$$

**定理**

$$E(Y) = E[E(Y | X)].$$

全期望公式,

law of total expectation

证 只证明离散情形 (连续情形的证明与之类似).

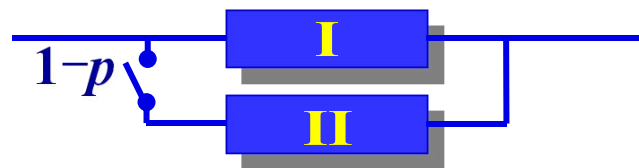
$$\begin{aligned} E[E(Y | X)] &= \sum_x E(Y | X = x) p_X(x) \\ &= \sum_x [\sum_y y p_{Y|X}(y | x)] p_X(x) \\ &= \sum_y y \sum_x \underbrace{p_{Y|X}(y | x) p_X(x)} \\ &= \sum_y y p_Y(y) \\ &= E(Y). \end{aligned}$$

注

Y 的期望可以通过先以 X 为条件, 计算 $E(Y|X)$, 然后再对其关于 X 取期望得到 (对条件期望**加权**).



例 假设在系统中, 元件和备件的平均寿命都是 μ .



如果元件失效, 系统自动用其备件替代, 但替换出错的概率为 p .

求整个系统的平均寿命.

解 令 T 是系统的寿命.

$$X = \begin{cases} 1, & \text{备件替代成功} \\ 0, & \text{备件替代不成功} \end{cases}$$

$$\text{则 } E(T | X = 1) = 2\mu, \quad E(T | X = 0) = \mu,$$

因此

$$\begin{aligned} E(T) &= E(T | X = 1)P\{X = 1\} + E(T | X = 0)P\{X = 0\} \\ &= 2\mu(1 - p) + \mu p = \mu(2 - p). \end{aligned}$$



$$E(Y) = E[E(Y | X)].$$

$$D(Y) = D[E(Y | X)] + E[D(Y | X)].$$

例 (随机和) $T = \sum_{i=1}^N X_i$. (关心 T 的期望和方差)

其中 N 是r.v., 具有有限期望和方差, $X_i (i=1, \dots, N)$ 具有相同的均值 $E(X)$ 和方差 $D(X)$, 且 X_i 与 N 独立.

实际背景



保险公司在给定时段内收到 N 个索赔, 每个索赔额度用r.v. X_i 来刻画.



进入商场的顾客数为 N , 第 i 个顾客的消费数额用r.v. X_i 来刻画.



单一服务队列的工作数目为 N , 第 i 个工作的工作的服务时间用r.v. X_i 来刻画.



解 由于 $E(T | N = n) = nE(X)$, $E(T | N) = NE(X)$,

从而 $E(T) = E[E(T | N)] = E[NE(X)] = E(N)E(X)$.

即: 完成 N 个工作的平均时间是随机数 N 的平均值乘以完成一个工作的平均时间.

由于 $D[E(T | N)] = D[NE(X)] = [E(X)]^2 D(N)$,

又 $D(T | N = n) = D(\sum_{i=1}^n X_i) = nD(X)$,

$D(T | N) = ND(X)$, $E[D(T | N)] = E(N)D(X)$,

从而 $D(T) = D[E(T | N)] + E[D(T | N)]$
 $= [E(X)]^2 D(N) + E(N)D(X)$.

即: 总时间 T 的不确定性来源于 N 的随机性和 X 的随机性. 【若固定 $N = n$, 则 $D(T) = nD(X)$.】



例 假设某时间区间内保险索赔数的期望等于900, 标准差等于30, 索赔数是期望为900的泊松随机变量.

假设平均索赔额度是1000美元, 标准差是500美元.

则: 所有索赔额度 T 具有

期望 $\mu = E(T) = 1000 \times 900 = 900000$ 美元,

方差 $D(T) = 1000^2 \times 900 + 900 \times 500^2 = 1.125 \times 10^9$,

标准差为 $\sigma = 33541$ 美元.

保险公司计划总索赔额度: $\mu \pm n\sigma$. (Chebyshev不等式).

注: 若总的索赔额是不变量, 即固定 $N=900$, 那么总索赔额度的方差为 900×500^2 , 标准差为 15000 美元.

因此, 索赔数的波动大大地提高了总索赔额度的不确定性.



课后作业

P120: 67、77, 补充题1, 2

1. 如果 X 和 Y 是两独立的随机变量, 证明: $E(X|Y = y) = E(y)$.
2. 设随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} ke^{-(x+y)}, & 0 \leq y \leq x, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

- (1) 计算 $Cov(X, Y)$, ρ_{XY} ;
- (2) 计算 $E(X|Y = y)$ 和 $E(Y|X = x)$;
- (3) 推导随机变量 $E(X|Y)$ 和 $E(Y|X)$ 的概率密度.